熵平衡稳健性检验工作总结：标准二元 EB（$IMS \geq 0.20$）

2026 年 9 月 8 日

目录

1 总体定位 **1**

2 方法 **1**

2.1 熵平衡求解器 1

2.2 标准二元 EB（IMS_D，阈值 0.20） 1

3 结果 **2**

4 局限与披露 **2**

5 结论与论文表述边界 **3**

1 总体定位

本项目围绕审计师行业专长（连续变量 IMS，及其阈值二元变量 IMS_D）与企业漂绿（Greenwashing）之间的关系，构建**标准二元熵平衡**（entropy balancing, EB；Hainmueller 2012）稳健性检验，作为连续处理 GPS–IPW 主分析的补充证据。

以 $IMS_D = 1$（$IMS \geq 0.20$）为处理组，仅对控制组（$IMS_D = 0$）重新加权，使其滞后协变量矩匹配处理组，识别对象是高低专长组之间的平均差异（ATT 口径）。相对正文文献常用的 10% 切点，本检验采用更高的 “强专长” 阈值。

样本为完整公司–年度面板（10,001 个观测、4,007 家公司），第一阶段协变量采用全部 15 个基准滞后协变量（滞后漂绿、财务、治理与审计选择变量）。

2 方法

2.1 熵平衡求解器

在保持权重为正、总质量不变的约束下，最小化权重与基准权重之间的熵距离

$$\min_{\{w_i\}} \sum_i w_i \ln \frac{w_i}{q_i}, \qquad \text{s.t.} \quad \sum_i w_i g_k(X_i) = \mu_k^{\text{target}},$$

其中 $g_k(X_i)$ 为矩约束向量（均值与连续变量平方），μ_k^{target} 为目标矩。数值实现采用带步长衰减与 Hessian 正则化的阻尼 Newton 迭代，收敛阈值为矩偏差 $< 10^{-6}$，并记录最大矩偏差、迭代次数与约束数量以备审计。

2.2 标准二元 EB（IMS_D，阈值 0.20）

遵循 Hainmueller (2012) 的 ATT 权重构造。处理指示在 EB 流水线内由连续 IMS 现场构造为 $IMS_D = 1\{IMS \geq 0.20\}$，不改写面板/正文中文献口径的 10% IMS_D：

- 处理组（$IMS_D = 1$，620 个公司–年度）保持基准权重 1；
- 仅对控制组（$IMS_D = 0$，9,381 个公司–年度）求解 EB 权重；
- 约束控制组加权后的协变量一阶矩与连续协变量二阶矩等于处理组样本矩；
- 求解后控制组权重总和重新标准化为处理组样本量（620）。

矩约束数量按协变量规格为 15–26 个。三种规格均成功收敛，最大矩偏差介于 7.7×10^{-14} 与 3.2×10^{-10} 之间。

结果回归包含两个模型：

- **B1**（$GW \sim IMS_D$，无结果方程控制）：标准二元 EB 的自然结果方程；
- **B2**（$GW \sim IMS +$ 全部滞后协变量）：附加敏感性——在二元 EB 权重下保留连续 IMS。该模型回答的是“在高低组选择被平衡之后，连续强度变化是否仍与漂绿负相关”，不构成对二元 EB 识别对象的替代解释。

3 结果

表 1: 标准二元 EB（$IMS \geq 0.20$）：平衡与回归汇总（处理组 620 / 控制组 9,381）

	公司变量	公司 + 外部环境变量	公司 + 外部环境变量 + 审计选择变量
矩约束数	15	20	26
最大矩偏差	8.8×10^{-14}	7.7×10^{-14}	3.2×10^{-10}
收敛	是	是	是
控制组权重最大值	1.100	1.762	1.570
ESS（全样本权重）	2,218	2,209	2,148
B1: IMS_D 系数	-0.2255^{**}	-0.2171^{**}	-0.2203^{**}
B1: p 值	0.015	0.021	0.027
B2: 连续 IMS 系数	-0.3381^{**}	-0.3372^{**}	-0.3900^{**}
B2: p 值	0.030	0.030	0.012

注：平衡后所有协变量 *SMD* 降至 10^{-10} 量级以下；未调整时 *Size*、*CFO*、*LnAuditFee*、*Big4* 的 *|SMD|* 分别约为 *0.526*、*0.309*、*0.561*、*0.400*（高于 *0.10* 切点设定），反映强专长组与其余样本的协变量差异更大。对照 *ESS* 约占对照样本的 *43%*。详见 *results2/*。

核心发现：在 $IMS \geq 0.20$ 切点下，**二元处理效应（B1）在三种规格下均显著为负**（约 -0.22，$p \in [0.015, 0.027]$）；**在同一套二元 EB 权重下保留连续 IMS（B2）亦显著为负**（约 -0.34 至 -0.39）。提高切点后，阈值 ATT 与连续强度证据方向一致。代价是处理组缩小至 620、全样本 ESS 降至约 2,150，有效信息少于 0.10 切点设定，结果宜作内部稳健性备忘而非正文主证据。

4 局限与披露

- **处理组缩小**：$N_1 = 620$（约占完整样本 6.2%），远小于文献 10% 切点下的 2,450；
- **有效样本量下降**：全样本 ESS 约 2,148（完整规格），对照 ESS 约占对照样本 43%；
- **估计对象**：B1 为跨越 0.20 阈值的 ATT，B2 为连续强度关联；二者不能替代 GPS–IPW 连续处理主证据；
- **与正文口径分离**：正文描述统计与基线回归中的 IMS_D 仍为 10% 文献切点；本处 0.20 仅为二元 EB 流水线内的检验定义。

尝试过的连续处理交互矩 EB（EBCT；Tübbicke 2022）在本面板上因高维行业–年份–处理交互矩不可行而未采用，最大矩偏差停留在约 0.0224。

5 结论与论文表述边界

1. **主分析**：GPS–IPW（连续处理）保持不变；
2. **二元 EB（`results2/`）**：处理定义为 $IMS \geq 0.20$（流水线内构造，不改正文 10% IMS_D）。平衡成功；B1 与 B2 均显著为负。同时披露处理组较小（$N_1 = 620$）与 ESS 下降。该结果作为内部稳健性备忘，未写入论文正文；若引用须同时说明切点选择与样本量/权重代价；
3. **不可行的表述**：连续处理熵平衡、消除内生性、解决未观测选择、二元 EB 证明因果效应。